

LE MARREC Kelig
INFORMATIQUE
POLYTECH GRENOBLE



**Intelligence Artificielle et Systèmes d'Information
Géographique (SIG) appliqués à la simulation de
mobilité et la modélisation des émissions de CO2.**

*Du 13/04/2026 au 27/07/2026
Semaine 7 sur 16*



Prof. Nguyen Gia Trong
Hanoi University of Mining and Geology - HUMG, Vietnam

Présentation du laboratoire et de l'équipe d'accueil

Hanoi University of Mining and Geology (HUMG) est l'un des établissements d'enseignement supérieur technique les plus prestigieux du Vietnam.

- Spécialisation : Elle est leader dans les domaines des sciences de la Terre, de l'exploitation minière, de la géologie, du pétrole et de la géodésie-cartographie.
- Réputation : Elle collabore avec de nombreuses organisations internationales pour la recherche scientifique et le transfert de technologie.

Le Dr. Nguyen Gia Trong est une figure académique clé au sein de cette université.

- Poste : Enseignant-chercheur au Département de Géodésie Supérieure, rattaché à la Faculté de Géodésie, Cartographie et Gestion Foncière.
- Expertise : Il est spécialisé dans le traitement des données géodésiques et l'application des technologies de positionnement par satellite (GNSS/GPS).
- Recherche : Ses travaux portent initialement sur l'utilisation de la géodésie pour surveiller les ressources naturelles, l'environnement et prévenir les catastrophes naturelles (telles que les glissements de terrain ou l'érosion).
- Axes de recherche récents : Ses travaux actuels se concentrent sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse des données géospatiales. Ces méthodes sont appliquées à divers domaines, notamment l'évaluation des risques naturels, le développement des villes intelligentes, la gestion environnementale et d'autres applications interdisciplinaires.

Contexte du stage, objectifs et description de l'existant

Ce stage s'inscrit dans un projet visant à croiser l'Intelligence Artificielle et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour l'analyse de données géospatiales. Face aux contraintes temporelles et budgétaires rendant la collecte de données réelles sur le terrain complexe, le projet s'appuie sur l'exploitation de jeux de données ouverts (Open Data) sur les émissions de CO2.

Objectifs : Le périmètre applicatif est centré sur la simulation de mobilité urbaine et la modélisation précise des émissions de CO2. L'objectif est de développer une solution par programmation pure (Python), en combinant des algorithmes de Machine Learning, de la vision par ordinateur et des bibliothèques d'analyse spatiale.

Description de l'existant à mon arrivée : À mon arrivée, l'équipe disposait d'un plan de travail prévisionnel sur 12 semaines mais d'aucune base de code préétablie pour cette simulation spécifique. Après avoir contourné quelques problèmes de communication initiaux, nous avons pu encadrer techniquement le sujet. Il a fallu concevoir l'architecture logicielle, choisir les modèles d'IA et sélectionner les bibliothèques SIG depuis zéro.

Rapport d'avancement détaillé (semaines 8 à 10)

Pour mener à bien ce projet de 16 semaines, je continue de suivre la planification initiale (Diagramme de Gantt). Les semaines 8 à 10 ont été marquées par une transition majeure : le passage d'un modèle statique isolé à un modèle dynamique connecté à des bases de données météorologiques mondiales, nécessitant une architecture logicielle plus robuste.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	Tableau1																		
1	Tâche / Phase	Durée	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	Statut (Au début de S8)
2	Définition du cadre	2 sem.	X	X															Terminé
3	Setup GitHub et Environnement de dev	2 sem.		X	X														Terminé
4	Modèle prédictif CO2 (co2_predictor.py)	3 sem.			X	X	X												Terminé
5	Détection de véhicules (vision_test.py)	3 sem.				X	X	X											Terminé
6	Pipeline Jumeau Numérique Initial	3 sem.					X	X	X										Terminé
7	Routage et Graphes Routiers	2 sem.						X	X	X									En cours (En pause)
8	Dispersion canyon urbain & Vent	3 sem.							X	X	X								En cours (Démarré en S7)
9	Puits de carbone et Absorption végétale	3 sem.								X	X	X							En cours (Démarré en S8)
10	Modélisation Îlot de Chaleur Urbain (UHI)	3 sem.											X	X	X				Planifié
11	Validation globale et Simulations réelles	2 sem.														X	X		Planifié
12	Rédaction du rapport	2 sem.																X	Planifié

Contexte Scientifique, Verrous et État de l'Art

Problématique de recherche et verrous scientifiques : Jusqu'à présent, mon modèle d'émissions routières était "statique" : il partait du principe que si le trafic diminuait, la pollution diminuait proportionnellement. Or, mon professeur m'a orienté vers un verrou scientifique majeur en météorologie urbaine : l'Inversion Thermique. Dans les métropoles d'Asie du Sud-Est, la baisse des températures nocturnes provoque un écrasement de la Couche Limite Atmosphérique (PBLH - Planetary Boundary Layer Height). Ce phénomène emprisonne les émissions, créant une accumulation dangereuse de polluants la nuit, même lorsque le trafic routier est faible.

La question de recherche à laquelle mon code doit désormais répondre est : Comment simuler et prouver algorithmiquement ce phénomène d'accumulation nocturne de la pollution, en croisant les données de trafic avec la dynamique de la couche limite atmosphérique ?

Revue de la littérature (État de l'art) : Pour modéliser ce phénomène, j'ai étudié de nouvelles publications scientifiques fournies par mon tuteur :

- **Deng et al.** (2023), "The Effects of Planetary Boundary Layer Features on Air Pollution Based on ERA5 Data" : Démontre l'importance d'utiliser les données climatiques ERA5 de Copernicus pour modéliser le "bouchon" thermique.
- **Peng et al.** (2023), "Improvements of Simulating Urban Atmospheric CO2 Concentration" : M'a fourni le cadre théorique pour coupler la hauteur des bâtiments (canyon urbain) avec les variations dynamiques de la couche limite (PBLH).

Démarche d'Ingénierie et Méthodologie

Pour répondre aux attentes de développement informatique et dépasser le stade du simple "script", j'ai mis en place cette architecture :

- Séparation des préoccupations (Decoupling) : J'ai fait le choix architectural de séparer le "moteur de calcul mathématique" (Back-end) de l'interface cartographique (Front-end avec OSMnx/GeoPandas).
- Méthodologie de prototypage (Mock-up to Production) : Pour valider la logique mathématique des équations différentielles, j'ai d'abord développé le système avec un jeu de données "Mock-up" (variables codées en dur). Une fois le comportement algorithmique validé, j'ai branché le code sur l'API de production en direct.
- Gestion d'environnement et Sécurité : Pour faire face aux restrictions de sécurité des systèmes Linux récents (externally-managed-environment), j'ai structuré le projet de manière professionnelle en utilisant un environnement virtuel strict (venv). Cela garantit l'isolation des dépendances critiques (comme xarray ou cdsapi).

Détails Techniques, Outils et Architecture

Afin de répondre aux objectifs de modélisation dynamique, l'architecture logicielle s'est enrichie de trois nouveaux modules :

Module d'Acquisition de Données (download_era5.py)

- Description technique : Script d'automatisation pour remplacer les téléchargements manuels fastidieux de données météo.
- Outils et Algorithmes : Utilisation de l'API REST de Copernicus via la librairie Python cdsapi. Le script génère une requête ciblée sur une "bounding box" précise (les coordonnées géographiques de Hanoï) et interroge la base ERA5.
- Résultat : Le système extrait automatiquement des fichiers au format scientifique standard NetCDF (.nc) contenant des tenseurs en 3D (Latitude, Longitude, Temps) pour la PBLH et les vecteurs de vent à 10 mètres.

Moteur de Simulation Dynamique (simulation_humg.py - v4)

- Description technique : Évolution majeure du précédent modèle. Il s'agit désormais d'un algorithme récursif avec gestion de la mémoire temporelle.
- Outils et Techniques : Utilisation de la librairie xarray, standard de l'industrie pour le traitement des données multidimensionnelles climatiques. J'ai dû implémenter une logique stricte de gestion des fuseaux horaires (mapping entre les données ERA5 en UTC et le trafic local en UTC+7) pour garantir l'intégrité de la simulation.
- Algorithme principal : L'algorithme calcule un taux de rétention R dynamique. La concentration à l'instant t est définie par une équation de récurrence : $C_t = Q_t + (C_{t-1} * R)$, où Q_t représente les émissions instantanées. Si le vent est faible et la PBLH basse, R tend vers 0.85 (forte accumulation).

Module de Visualisation Scientifique (plot_results.py)

- Description technique : Script de génération de livrables pour la rédaction d'articles scientifiques.

- Outils et Techniques : Utilisation avancée de matplotlib. J'ai conçu une architecture de graphique à doubles axes (Twin Axes) afin de superposer deux jeux de données d'échelles différentes : un diagramme en barres pour la baisse du trafic routier (Axe Y droit) et des courbes d'évolution des polluants (Axe Y gauche).
- Bilan Qualitatif : Cette architecture a permis de générer un graphique vectoriel prouvant visuellement la validité de notre hypothèse : l'algorithme démontre une augmentation de la pollution de +30% à 22h00, due exclusivement à l'inversion thermique (PBLH chutant à 170m), et ce malgré une baisse de 60% du trafic.

Prochaines Étapes

La base de calcul mathématique (Box Model 0D) étant désormais fonctionnelle, scientifiquement sourcée et connectée aux API climatiques, les prochaines phases viseront à :

- Intégration Topologique (2D/3D) : Réintégrer ce moteur de calcul au sein du module cartographique OpenStreetMap pour simuler ces accumulations non plus sur un seul segment, mais sur l'ensemble de la carte du quartier.
- Amélioration Thermodynamique : Remplacer le calcul empirique actuel de l'Îlot de Chaleur Urbain (Delta T) par un modèle couplé à des données satellitaires de surface (ex: Landsat LST).